

Отчёт по лабораторной работе №5

Архитектура компьютеров и операционные системы

Швед Карина Дмитриевна

Содержание

Цель работы	5
Выполнение лабораторной работы	6
Выводы	16

Список иллюстраций

1	Установка pass	7
2	проверка gpg keys	7
3	настройка Git-репозитория в каталоге .password-store	8
4	создание репозитория	9
5	настройка Browserpass	10
6	native messaging	10
7	native messaging	11
8	установка шрифтов и ПО. Проверка шрифтов	11
9	установка chezmoi	12
10	создание нового репозитория для моих конфигурационных файлов на GitHub	13
11	скачиваю chezmoi на Ubuntu	14
12	изменение конфигурационного файла	14
13	настройка автоматизации	15

Список таблиц

Цель работы

Получение навыков как правильно работать с pass,а также управлять файлами конфигурации

Выполнение лабораторной работы

Browserpass

Открыла терминал и установила pass и pass-otp (это дополнение для двух-факторной аутентификации) через пакетный менеджер dnf

```

foot
[kshved@vbox ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для kshved:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 100% | 8.4 KiB/s | 26.8 KiB | 00m0
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 8.3 KiB/s | 25.8 KiB | 00m0
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 604.0 B/s | 1.5 KiB | 00m0
Fedora 41 - x86_64 - Updates 100% | 389.9 KiB/s | 4.1 MiB | 00m1
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Разм
Установка:
pass noarch 1.7.4-11.fc41 fedora 129.0 K
pass-otp noarch 1.2.0-15.fc41 fedora 59.1 K
Установка зависимостей:
liboath x86_64 2.6.12-1.fc41 updates 97.8 K
oathtool x86_64 2.6.12-1.fc41 updates 98.1 K
qrencode x86_64 4.1.1-8.fc41 fedora 41.7 K

Сводка транзакции:
Установка: 5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 207 KiB. Необходимо загрузить 207 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 426 KiB (установка 426 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/5] pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch 100% | 32.2 KiB/s | 28.4 KiB | 00m0
[2/5] qrencode-0:4.1.1-8.fc41.x86_64 100% | 28.3 KiB/s | 25.3 KiB | 00m0
[3/5] pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch 100% | 57.7 KiB/s | 58.5 KiB | 00m0
[4/5] oathtool-0:2.6.12-1.fc41.x86_64 100% | 270.4 KiB/s | 46.0 KiB | 00m0
[5/5] liboath-0:2.6.12-1.fc41.x86_64 100% | 259.2 KiB/s | 48.7 KiB | 00m0
-----
[5/5] Total 100% | 27.5 KiB/s | 206.9 KiB | 00m0
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета 100% | 500.0 B/s | 5.0 B | 00m00s
[2/7] Подготовить транзакцию 100% | 5.0 B/s | 5.0 B | 00m01s
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-8.fc41.x86_64 100% | 218.2 KiB/s | 42.6 KiB | 00m00s
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-11.fc41.noarch 100% | 749.0 KiB/s | 134.1 KiB | 00m00s
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-1.fc41.x86_64 100% | 467.2 KiB/s | 99.0 KiB | 00m00s
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-1.fc41.x86_64 100% | 1.3 MiB/s | 99.2 KiB | 00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-15.fc41.noarch 100% | 47.0 KiB/s | 60.3 KiB | 00m01s
Завершено!
[kshved@vbox ~]$

```

Рис. 1: Установка pass

Далее перехожу к настройке. Сначала я проверила, есть ли у меня уже секретные ключи GPG:

```

Завершено!
[kshved@vbox ~]$ gpg --list-secret-keys
[keyboard]
-----
sec   rsa4096 2025-03-08 [SC]
      DC6109F2747A9418EAFDDC42C6818638FED6FFDD
uid    [ абсолютно ] Karina <karina.shveddd@gmail.com>
ssb    rsa4096 2025-03-08 [E]

[kshved@vbox ~]$

```

Рис. 2: проверка gpg keys

У меня уже есть секретный ключ GPG, который я можешь использовать для шифрования паролей с помощью менеджера паролей pass.

Теперь я продолжаю настройку хранилища паролей. Следующий шаг — инициализация хранилища с использованием этого ключа. Я ввожу команду для инициализации хранилища паролей с использованием моего GPG-ключа. Я использую либо адрес электронной почты, связанный с этим ключом

```
[kshved@vbox ~]$ pass init karina.shveddd@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/kshved/.password-store/'
Password store initialized for karina.shveddd@gmail.com
[kshved@vbox ~]$
```

Теперь хранилище

паролей настроено и готово к использованию. Я хочу синхронизировать базу паролей через Git, поэтому настраиваю Git-репозиторий в каталоге .password-store. Был создан новый Git-репозиторий в каталоге .password-store на моей машине.

```
~/.config/pass
[kshved@vbox ~]$ cd ~/.password-store
[kshved@vbox .password-store]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/kshved/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 649595d] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master e0ff768] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[kshved@vbox .password-store]$
```

Рис. 3: настройка Git-репозитория в каталоге .password-store

Чтобы синхронизировать пароли с удаленным репозиторием, я добавляю удаленный репозиторий GitHub, предварительно создав его

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk ().*

Repository template
 No template ▾
 Start your repository with a template repository's contents.

Owner * **Repository name ***
 karinashved / passwords
 ✔ passwords is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **reimagined-tribble** ?

Description (optional)

☐ **Public**
 Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☒ **Private**
 You choose who can see and commit to this repository.

Рис. 4: создание репозитория

Теперь мой репозиторий для паролей доступен через GitHub

```

foot
[kshved@vbox ~]$ cd ~/.password-store
bash: cd: слишком много аргументов
[kshved@vbox ~]$ cd ~/.password-store
[kshved@vbox .password-store]$ ls
[kshved@vbox .password-store]$ ls -a
. . . .git .gitattributes .gpg-id
[kshved@vbox .password-store]$ pass git remote add origin git@github.com:karinashved/passwords.git
[kshved@vbox .password-store]$ pass git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.82 КиБ | 929.00 КиБ/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:karinashved/passwords.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
[kshved@vbox .password-store]$

```

Далее я выполняю

настройку интерфейса с браузером (через Browserpass). Она необходима для того, чтобы интегрировать мой менеджер паролей (pass) с веб-браузером. Это позволит автоматически заполнять пароли на веб-сайтах и управлять паролями прямо из браузера.

Browserpass — это расширение для браузера, которое взаимодействует с менеджером паролей на моем компьютере (в моем случае с pass), чтобы я могла получать пароли прямо из браузера без необходимости вручную

их копировать. Сначала я установила плагин в браузер

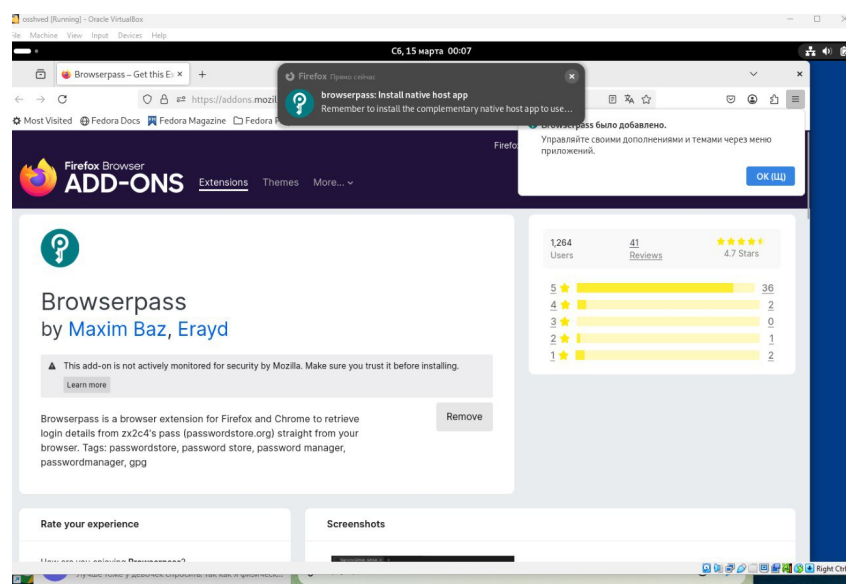


Рис. 5: настройка Browserpass

теперь установим необходимые зависимости и программы для работы с интерфейсом native messaging

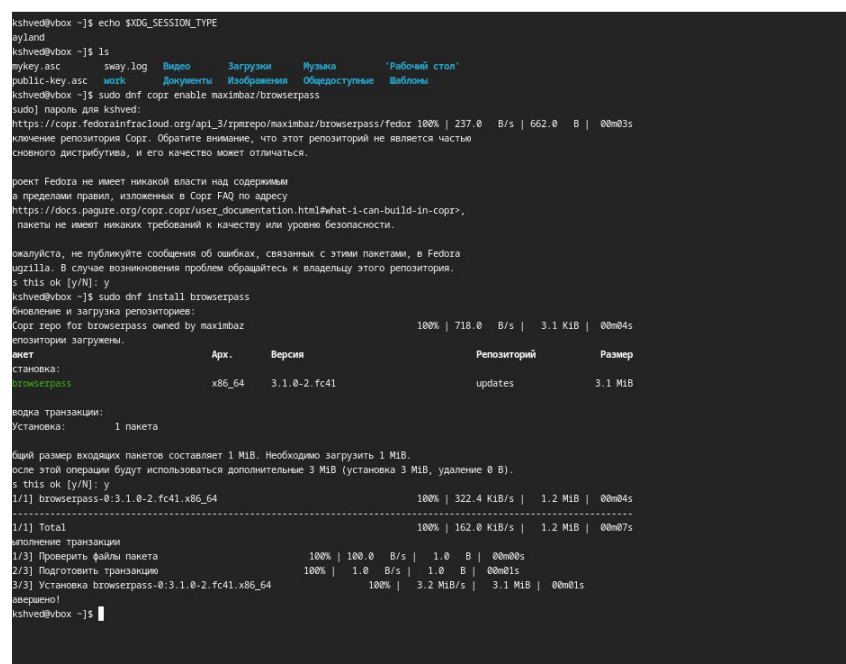


Рис. 6: native messaging

Я добавила собственный пароль и затем заменила его на автоматически сгенерированный

```
[kshved@vbox git-extended]$ pass insert example.com
An entry already exists for example.com. Overwrite it? [y/N] y
Enter password for example.com:
Retype password for example.com:
[master 64641a4] Add given password for example.com to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
[kshved@vbox git-extended]$ pass example.com
karina5
[kshved@vbox git-extended]$ pass generate --in-place example.com
[master b4667d1] Replace generated password for example.com.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for example.com is:
ksw]J#:w{T^y=jwRy]KM?}Z$S
[kshved@vbox git-extended]$
```

Рис. 7: native messaging

Управление файлами конфигурации

Для начала, нужно установить несколько утилит, которые помогут настроить рабочее окружение и расширят возможности системы (ПО и шрифты). Проверка шрифтов

```
foot
[kshved@vbox ~]$ fc-list | grep iosevka
/usr/share/fonts/iosevka-curl-fonts/IosevkaCurly-ExtraBoldItalic.ttf: Iosevka Curly,Iosevka Curly Extrabold:style=Extrabold Italic,Italic
/usr/share/fonts/iosevka-slab-fonts/IosevkaSlab-ThinItalic.ttf: Iosevka Slab,Iosevka Slab Thin:style=Thin Italic,Italic
/usr/share/fonts/iosevka-aile-fonts/IosevkaAile-Regular.ttf: Iosevka Aile:style=Regular
/usr/share/fonts/iosevka-curl-fonts/IosevkaCurly-ExtendedBold.ttf: Iosevka Curly,Iosevka Curly Extended:style=Bold Extended,Bold
/usr/share/fonts/iosevka-curl-fonts/IosevkaCurly-BoldItalic.ttf: Iosevka Curly:style=Bold Italic
/usr/share/fonts/iosevka-term-fonts/IosevkaTerm-ExtendedLight.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Light Extended:style=Light Extended,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-curl-fonts/IosevkaCurly-Regular.ttf: Iosevka Curly:style=Regular
/usr/share/fonts/iosevka-fonts/Iosevka-ExtendedExtraBoldItalic.ttf: Iosevka,Iosevka Extrabold Extended:style=Extrabold Extended Italic,Italic
/usr/share/fonts/iosevka-curl-fonts/IosevkaCurly-ExtendedLightOblique.ttf: Iosevka Curly,Iosevka Curly Lt Ex Oblique:style=Light Extended Oblique,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-aile-fonts/IosevkaAile-BoldOblique.ttf: Iosevka Aile,Iosevka Aile Oblique:style=Bold Oblique,Bold
/usr/share/fonts/iosevka-term-fonts/IosevkaTerm-MediumOblique.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Medium Oblique:style=Medium Oblique,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-aile-fonts/IosevkaAile-ThinOblique.ttf: Iosevka Aile,Iosevka Aile Thin Oblique:style=Thin Oblique,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-slab-fonts/IosevkaSlab-Thin.ttf: Iosevka Slab,Iosevka Slab Thin:style=Thin,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-fonts/Iosevka-ExtendedHeavy.ttf: Iosevka,Iosevka Heavy Extended:style=Heavy Extended,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-slab-fonts/IosevkaSlab-Light.ttf: Iosevka Slab,Iosevka Slab Light:style=Light,Regular
/usr/share/fonts/iosevka-slab-fonts/IosevkaSlab-ExtendedLightItalic.ttf: Iosevka Slab,Iosevka Slab Light Extended:style=Light Extended Italic,Italic
/usr/share/fonts/iosevka-term-fonts/IosevkaTerm-ExtraBoldItalic.ttf: Iosevka Term,Iosevka Term Extrabold:style=Extrabold Italic,Italic
```

Рис. 8: установка шрифтов и ПО. Проверка шрифтов


```

+ b. Any arrangements, understandings, or agreements regarding the
+   Licensed Material not stated herein are separate from and
+   independent of the terms and conditions of this Public License.
+
+Section 8 -- Interpretation.
+
+ a. For the avoidance of doubt, this Public License does not, and
+   shall not be interpreted to, reduce, limit, restrict, or impose
+   conditions on any use of the Licensed Material that could lawfully
+   be made without permission under this Public License.
+
+ b. To the extent possible, if any provision of this Public License is
+   deemed unenforceable, it shall be automatically reformed to the
+   minimum extent necessary to make it enforceable. If the provision
+   cannot be reformed, it shall be severed from this Public License
+   without affecting the enforceability of the remaining terms and
+   conditions.
+
+ c. No term or condition of this Public License will be waived and no
+   failure to comply consented to unless expressly agreed to by the
+   Licensor.
+
+ d. Nothing in this Public License constitutes or may be interpreted
+   as a limitation upon, or waiver of, any privileges and immunities
+   that apply to the Licensor or You, including from the legal
+   processes of any jurisdiction or authority.
+
+=====
+
+Creative Commons is not a party to its public
+licenses. Notwithstanding, Creative Commons may elect to apply one of
+its public licenses to material it publishes and in those instances
+will be considered the "Licensor." The text of the Creative Commons
+public licenses is dedicated to the public domain under the CC0 Public
+Domain Dedication. Except for the limited purpose of indicating that
+material is shared under a Creative Commons public license or as
+otherwise permitted by the Creative Commons policies published at
+creativecommons.org/policies, Creative Commons does not authorize the
+use of the trademark "Creative Commons" or any other trademark or logo
+of Creative Commons without its prior written consent including,
+without limitation, in connection with any unauthorized modifications
+to any of its public licenses or any other arrangements,
+understandings, or agreements concerning use of licensed material. For
+the avoidance of doubt, this paragraph does not form part of the
+public licenses.
+
+Creative Commons may be contacted at creativecommons.org.
+
[kshved@vbox ~]$

```

Рис. 10: создание нового репозитория для моих конфигурационных файлов на GitHub

Я хочу настроить такую же конфигурацию на другой машине (ubuntu).
Для это я сначала скачиваю chezmoi на Ubuntu

```

--classic.
vboxuser@hiy:~$ sudo snap install chezmoi --classic
chezmoi 2.60.1 from Tom Payne (twpayne) installed
vboxuser@hiy:~$ chezmoi init git@github.com:karinashved/dotfiles.git
Cloning into '/home/vboxuser/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (100/100), 77.86 KiB | 876.00 KiB/s, done.
vboxuser@hiy:~$

```

Рис. 11: скачиваю chezmoi на Ubuntu

Теперь я хочу внести небольшие изменения и проверить, как работает синхронизация с помощью chezmoi. Перед внесением изменений я сделала резервные копии файлов, чтобы в случае ошибки их восстановить. Затем открываю файл `echo "Hello from Bash"` и пишу туда `echo "Hello from Bash"`. Проверяю изменения. Так как это были тестовые изменения я не принимаю их и нажимаю `skip`

```

vboxuser@hiy:~$ chezmoi diff
diff --git a/.bashrc b/.bashrc
index eb094bf109778993b07f959e57106095e1d91950..6f6655caed8770cd28b2109b9eef47d5
1bd8893c 100664
--- a/.bashrc
+++ b/.bashrc
@@ -34,4 +34,3 @@
 fi

unset rc
-echo "Hello from Bash"

```

Рис. 12: изменение конфигурационного файла

Для включения автоматической фиксации и отправки изменений в репозиторий я отредактировала файл конфигурации `chezmoi.toml`. Теперь, когда я будете вносить изменения в файлы через chezmoi, эти изменения будут автоматически коммититься и отправляться в мой репозиторий на GitHub

```
GNU nano 7.2 /home/vboxuser/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
  email = "karina.shveddd@gmail.com"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рис. 13: настройка автоматизации

Выводы

Я получила навыки как правильно работать с pass,а также управлять файлами конфигурации